

توجه: استفاده از کتاب، جزوه و برگه فرمول مجاز نیست. گوشی همراه حتماً خاموش و در کیف نگهداری شود.

نام و نام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجویی:

قسمت سوالات توضیحی - به دلخواه فقط و فقط به ۱۰ سوال از ۱۳ سوال زیر پاسخ دهید. (هر سوال ۱ نمره)

۱- سه فن آوری در حسگرها که پس از ایجاد فن آوری نیم رساناها ارایه شدند را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید.

۲- هر یک از نمادهای زیر در دیاگرام کاربردی ابزار دقیق نماد چیستند؟



۳- تکرارپذیری را تعریف کنید و تفاوت آن را با بازتولید در سیستم اندازه‌گیری بیان کنید.

۴- رانش یک حسگر چیست و علت آن چه چیزهایی می‌تواند باشد (حداقل یک مورد را نام ببرید)؟

۵- شات نویز از چه نوعی است (ولتاژی یا جریانی)؟ منشا شات نویز چیست؟

۶- با رسم منحنی‌های مناسب پاسخ‌دهی و بازیابی را برای یک حسگر بیان کنید.

۷- چهار دسته آثار فیزیکی که حسگرها بر اساس آنها کار می‌کنند را فقط نام ببرید.

۸- با استفاده از تصاویر زیر اساس پدیده ترموالکتریک را در چند جمله مختصر و مفید بیان کنید.

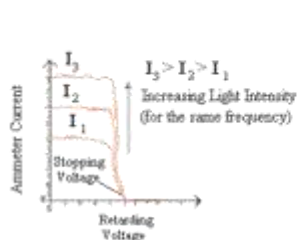


Fig. 2:
A sufficiently negative voltage on the grid prevents electrons from making it to the collector, regardless of the intensity of the incident light.

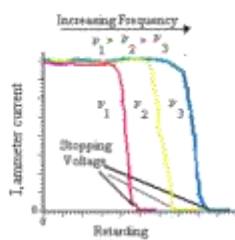
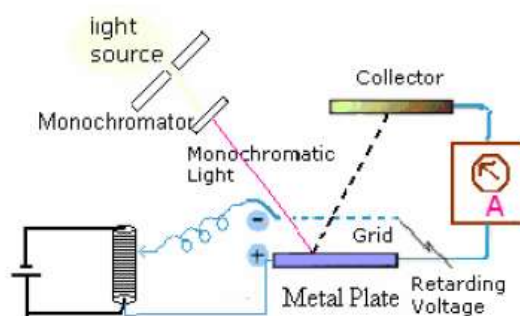
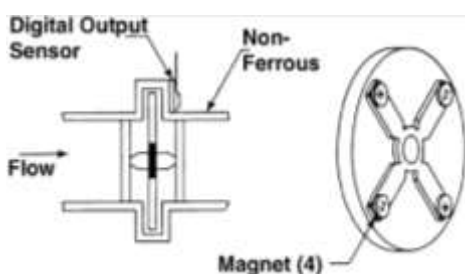


Fig. 3:
The stopping potential is higher for larger frequency, and the two have a linear relationship.



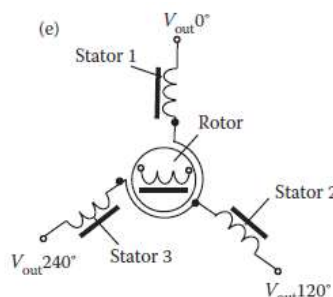
۹- ساختار حسگری نشان داده شده در شکل زیر، الف) برای سنجش چه چیزی استفاده می‌شود؟ ب) مختصر و مفید عملکرد را

توضیح دهید.

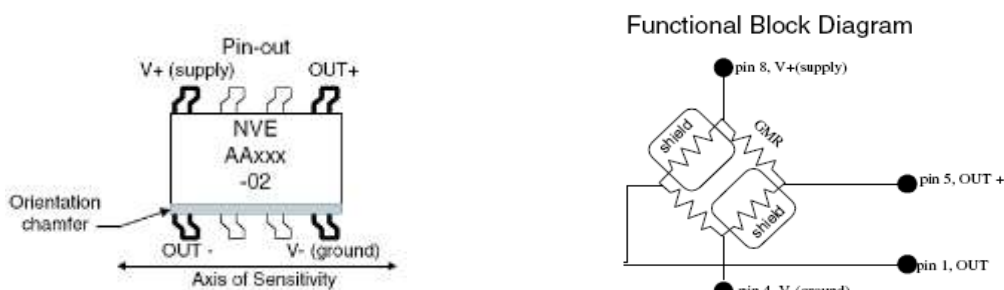


۱۰- دو جز اصلی پروب هسته مغناطیسی نوع انعکاسی (reflection probe) را نام ببرید و مزیت این نوع پروب بر نوع مطلق (absolute probe) را توضیح دهید.

۱۱- با کمک تصویر زیر عملکرد Synchro را توضیح دهید؟



۱۲- عملکرد حسگر مغناطیسی نشان داده شده در زیر را مختصر بیان کنید.



۱۳- با رسم نمودارهای مناسب دمای بحرانی و جریان بحرانی را در یک ابر رسانا تعریف کنید.

مسائل - به هر چهار مساله زیر پاسخ دهید. (هر سوال ۲ نمره) - واحد کمیت‌هایی که محاسبه می کنید حتماً نوشته شود.

۱۴- بیشترین تابش جسم با دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد در چه طول موجی است؟ با فرض اینکه جسم به صورت یک جامد کروی با قطر ۵۰ سانتیمتر باشد، کل توان تابشی آن چقدر است؟

Wien's displacement law indicates that the maximum of the energy distribution is displaced within the radiation spectrum of a blackbody in case of a change in temperature.

$$\lambda_{\max} T = b$$

where b is called Wien's displacement constant, is equal to $2.89 \times 10^{-3} \text{ Km}$.

The **Stefan-Boltzmann law** states that the power emitted by the surface of a black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature and, of course, its surface area A :

$$P = \sigma T^4 A$$

where $\sigma \approx 5.67 \cdot 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{K}^4)$ is the Stefan-Boltzmann constant.

۱۵- در یک آشکارساز نوری نوع فتودیود اگر فاصله نوارهای انرژی $E_g = 1.5 \text{ eV}$ باشد، این آشکارساز تا چه طول موجهایی را می‌تواند آشکارسازی کند؟ این آشکارساز با طول موجهای تابشی بیشتر چه می‌کند؟ اگر با تابش نور با طول موج $\lambda = 0.5 \mu\text{m}$ و با توان تابشی 6 mWatt جریان آشکارساز 1.5 mA شود، پاسخدهی و بازده کوانتومی این آشکارساز چقدر است؟

$$\lambda_c = \frac{hc}{E_g} \quad \lambda_c (\mu\text{m}) = \frac{1.24}{E_g (\text{eV})}$$

$$\eta = \frac{I_p / q}{P_0 / hv} = R \frac{hv}{q} \rightarrow R = \eta \frac{q}{hv}$$

۱۶- در حسگر هال A1304ELHLX-T با مشخصات ذکر شده در جدول زیر که با ولتاژ 3.3 V تغذیه شده است، الف) اگر میدان اعمالی در راستای محور حساسیت حسگر +150 گوس باشد، خروجی حسگر چقدر است؟ ب) اگر دمای محیط ۳۰ درجه تغییر کند، حساسیت حسگر چند درصد تغییر خواهد کرد؟

Magnetic Characteristics							
Sensitivity ⁴	Sens	A1304ELHLX-T	T _A = 25°C	3.76	4.0	4.24	mV/G
		A1304ELHLX-05-T		0.2	0.5	0.8	
Sensitivity Temperature Coefficient ³	TC _{Sens}	T _A = 85°C, relative to Sens at 25°C		0.04	0.12	0.2	% / °C
Quiescent Voltage Output (QVO)	V _{OUT(Q)}	T _A = 25°C, B = 0 G		1.625	1.65	1.675	V
Delta QVO	ΔV _{OUT(Q)}	A1304ELHLX-T	T _A = 85°C, relative to QVO at 25°C	–	±40	–	mV
		A1304ELHLX-05-T		–	±40	–	mV
Ratiometry Quiescent Voltage Output Error	Rat _{VOUT(Q)}	Across specified supply voltage range (relative to V _{CC} = 3.3 V)		–	±1.5	–	%
Ratiometry Sensitivity Error	Rat _{Sens}	Across specified supply voltage range (relative to V _{CC} = 3.3 V)		–	±1.5	–	%
Linearity Sensitivity Error	Lin _{ERR}	A1304ELHLX-T	Typ. Sensitivity, ±300 G	–	±1.5	–	%
		A1304ELHLX-05-T	Typ. Sensitivity, ±2250 G	–	±1.5	–	
Sensitivity Drift Due to Package Hysteresis	ΔSens _{PKG}	T _A = 25°C, after temperature cycling		–	±2	–	%
Magnetic Field Range	B	A1304ELHLX-T	Range of Input Field	–	±375	–	G
		A1304ELHLX-05-T		–	±3000	–	

۱۷- در حسگر القایی که با فرکانس 200 KHz کار می‌کند و برای تشخیص ورق مسی استفاده می‌شود، ضخامت ورق مس حداقل چقدر باید باشد تا حسگر آن را بتواند تشخیص دهد؟

The skin depth, Δ_s , can be calculated as follows:

$$\Delta_s = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \quad \text{or} \quad \Delta_s = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0 \mu_r}}$$

Material	$\rho (\Omega \cdot \text{m})$	μ_r
Silver	1.59×10^{-8}	1
Copper	1.72×10^{-8}	1
Gold	2.21×10^{-8}	1
Aluminum	2.65×10^{-8}	1
Zinc	5.97×10^{-8}	1

موفق باشید.